

ТЕМА №4.

Для отримання формул числового диференціювання (ФЧД) використаємо наближення функції $u(x) \approx L_n(x) \in P_n(x)$, звідки, наближено, отримаємо $u^{(j)}(x) \approx L_n^{(j)}(x)$. Для отримання розрахункових формул найкраще скористатись інтерполяційним поліномом (ІП) записаним у формі Ньютона. Зазвичай, використовують не загальну формулу на всій сітці ω_h , а обривають цю суму на деякому елементі розкладу, таким чином отримують спрощену розрахункову формулу. Частина сітки ω_h , яка використана при побудові розрахункової формули, називається *шаблоном*. Отримаємо *найпростіші формули* числового диференціювання на рівномірній сітці на конкретних шаблонах з використанням ІП у формі Лагранжа.

I) Апроксимація першої похідної.

а) Шаблон точок $S[x_{k-1}, x_k]$ (мінімальний набір точок) :

$$L_1(x) = u_{k-1} \frac{x - x_k}{x_{k-1} - x_k} + u_k \frac{x - x_{k-1}}{x_k - x_{k-1}};$$
$$L'_1(x) = u_{k-1} \frac{1}{x_{k-1} - x_k} + u_k \frac{1}{x_k - x_{k-1}}; \Rightarrow \begin{cases} u'(x_{k-1}) \cong \frac{u_k - u_{k-1}}{h} \equiv u_{x,k-1}; \\ u'(x_k) \cong \frac{u_k - u_{k-1}}{h} \equiv u_{\bar{x},k}. \end{cases}$$

б) Шаблон точок $S[x_{k-1}, x_k, x_{k+1}]$:

$$L_2(x) = u_{k-1} \frac{(x - x_k)(x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})} + u_k \frac{(x - x_{k-1})(x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})} + u_{k+1} \frac{(x - x_{k-1})(x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)};$$
$$L'_2(x) = u_{k-1} \frac{2x - x_k - x_{k+1}}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})} + u_k \frac{2x - x_{k-1} - x_{k+1}}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})} + u_{k+1} \frac{2x - x_{k-1} - x_k}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)};$$
$$\begin{cases} u'(x_{k-1}) \cong L'_2(x_{k-1}) = \frac{-3u_{k-1} + 4u_k - u_{k+1}}{2h}; \\ u'(x_k) \cong L'_2(x_k) = \frac{-u_{k-1} + u_{k+1}}{2h} \equiv u_{\bar{x},k}; \\ u'(x_{k+1}) \cong L'_2(x_{k+1}) = \frac{u_{k-1} - 4u_k + 3u_{k+1}}{2h}. \end{cases}$$

II) Апроксимація другої похідної.

Шаблон точок $S[x_{k-1}, x_k, x_{k+1}]$ (мінімальний набір точок):

$$L''_2(x) = \frac{2u_{k-1}}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})} + \frac{2u_k}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})} + \frac{2u_{k+1}}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)};$$
$$u''(x_k) \cong L''_2(x_k) = \frac{u_{k-1} - 2u_k + u_{k+1}}{h^2} = (u_{\bar{x}})_{x,k} = u_{\bar{x}x,k}.$$

Аудиторне завдання:

Задача 1. Використовуючи різницеву похідну для u'' на мінімальному шаблоні отримати розрахункову формулу для $u^{IV}(x_i) \approx (u_{\bar{x}x})_{\bar{x}x,i}$ і отримати апріорну оцінку точності цієї формули.

Задача 2. Для функції $u(x) = \sin(x)$ виконати табуляцію на рівномірній сітці $\bar{\omega} = \{x_k = a + (k-1)h, k = \overline{1, n}, b - a = (n-1)h\}$, де $a=0, b=3, n=31$ і для отриманої дискретної функції знайти :

- ✓ Різницеву ліву похідну;
- ✓ Різницеву праву похідну;
- ✓ Центральну різницеву похідну;
- ✓ Другу різницеву похідну;
- ✓ Першу похідну від інтерполяційного полінома, який наближає $u(x)$ на $[0, 3]$;
- ✓ Другу похідну від інтерполяційного полінома, який наближає $u(x)$ на $[0, 3]$.

Для кожного варіанта вивести: в лівому графічному вікні графіки точної і наближеної похідної, в правому графічному вікні – похибку. Надрукувати числове значення глобальної похибки (скористатись вбудованою функцією $norm(x, inf)$) і порівняти його з теоретичною оцінкою.

Використовуючи СКМ MATLAB/GNU Octave, створимо М-сценарій для розв'язання цієї задачі :

```
% Pr05_1.m
clear all, close all, clc, warning off

u = @(x) (sin(x));
du = @(x) (cos(x));
d2u = @(x) (-sin(x));

X = linspace(0,3,31); n = length(X); n1 = n-1;
h = X(2)-X(1); hh = 2*h; h2 = h.*h;
U = u(X); U1 = du(X); U2 = d2u(X);
Yl=0.*X; Yr=Yl; Yz=Yl; Ylr=Yl; R=Yl;
for i=2:n1
    im = i-1; ip = i+1;
    Yl(i) = (U(i)-U(im))./h; % ліва
    Yr(i) = (U(ip)-U(i))./h; % права
    Yz(i) = (U(ip)-U(im))./hh; % центральна
    Ylr(i) = (U(im)-2*U(i)+U(ip))./h2; % друга різницєва
end
Yl(n) = (U(n)-U(n1))./h;
Yr(1) = (U(2)-U(1))./h;

subplot(1,2,1);
I=2:n;
plot(X(I),U1(I),'k:',X(I),Yl(I),'b');
grid on; xlabel('X'); ylabel('U''');
title('U''(X) і ліва різницєва');
subplot(1,2,2);
frm1 = '%-10s %12s %12s\n'; frm2 = '%10.8f %12.10f %12.10f\n';
fprintf(frm1,'Крок h','Похибка теор','Похибка розр');
R(I) = U1(I)-Yl(I); r = norm(R(I),inf); fprintf(frm2,h,h/2,r);
plot(X(I),R(I));
grid on; xlabel('X'); ylabel('R(X)');
title('Похибка R(X)'); pause; close all

subplot(1,2,1);
I=1:n1;
plot(X(I),U1(I),'k:',X(I),Yr(I),'b');
grid on; xlabel('X'); ylabel('U''');
title('U''(X) і права різницєва');
subplot(1,2,2);
R(I) = U1(I)-Yr(I); r = norm(R(I),inf); fprintf(frm2,h,h/2,r);
plot(X(I),R(I));
grid on; xlabel('X'); ylabel('R(X)');
title('Похибка R(X)'); pause; close all
```

```

subplot(1,2,1);
I=2:n1;
plot(X(I),U1(I),'k:',X(I),Yz(I),'b');
grid on; xlabel('X'); ylabel('U''');
title('U''(X) і центральна');
subplot(1,2,2);
R(I) = U1(I)-Yz(I); r = norm(R(I),inf); fprintf(frm2,h,h2/6,r);
plot(X(I),R(I));
grid on; xlabel('X'); ylabel('R(X)');
title('Похибка R(X)'); pause; close all

subplot(1,2,1);
plot(X(I),U2(I),'k:',X(I),Ylr(I),'b');
grid on; xlabel('X'); ylabel('U''');
title('U''(X) і друга різницєва');
subplot(1,2,2);
R(I) = U2(I)-Ylr(I); r = norm(R(I),inf); fprintf(frm2,h,h2/12,r);
plot(X(I),R(I));
grid on; xlabel('X'); ylabel('R(X)');
title('Похибка R(X)'); pause; close all

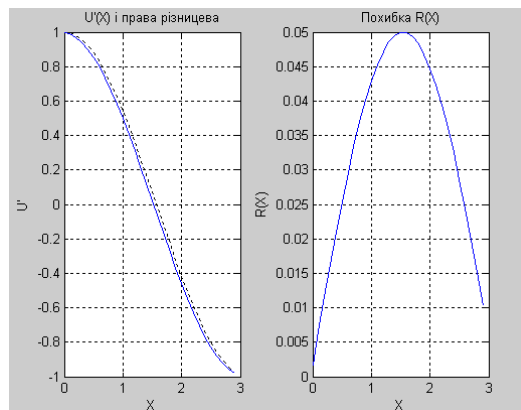
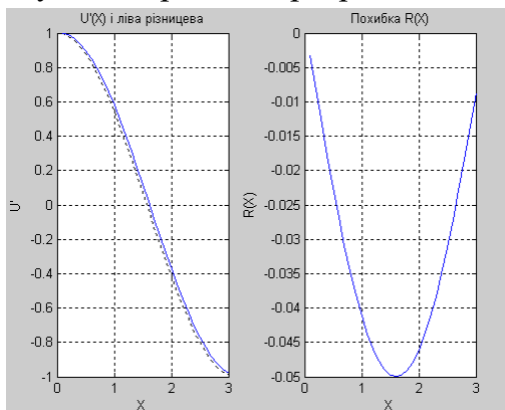
P = polyfit(X,U,n1);
dP = polyder(P);
dY = polyval(dP,X);
d2P = polyder(dP);
d2Y = polyval(d2P,X);

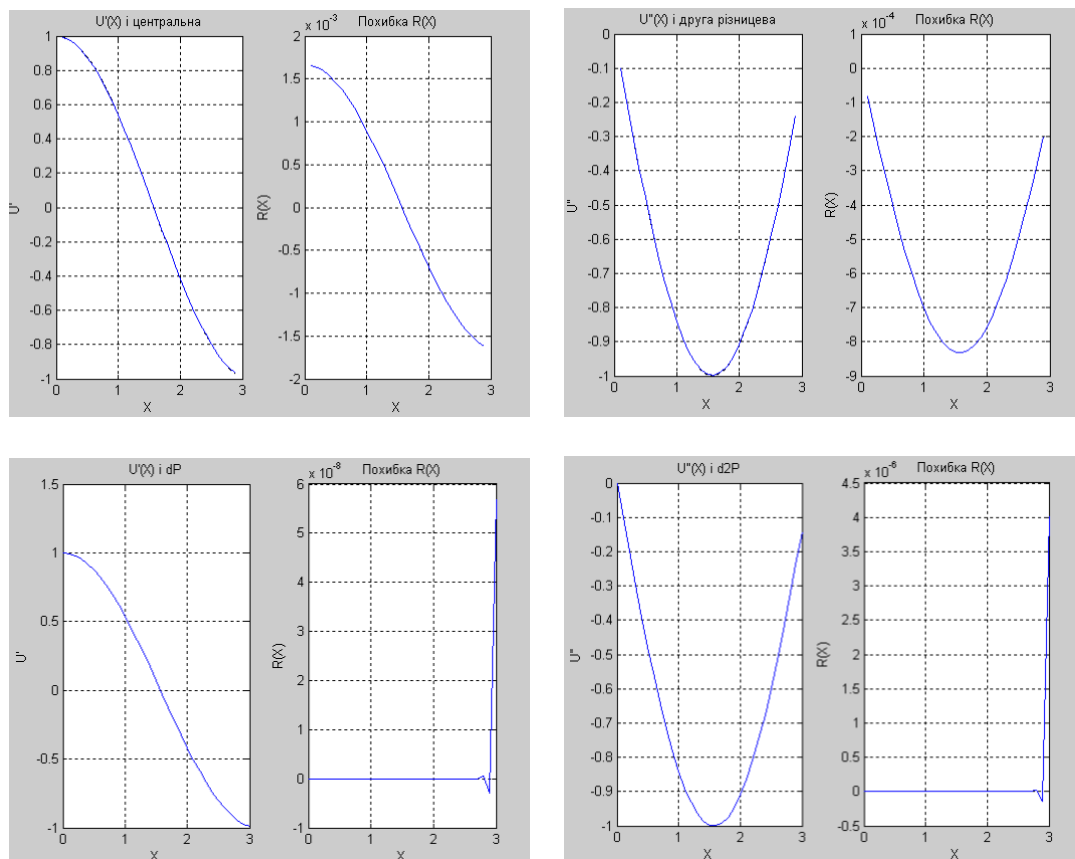
subplot(1,2,1);
plot(X,U1,'k:',X,dY,'b');
grid on; xlabel('X'); ylabel('U''');
title('U''(X) і dP');
subplot(1,2,2);
R = U1-dY; r = norm(R,inf);
plot(X,R);
grid on; xlabel('X'); ylabel('R(X)');
title('Похибка R(X)'); pause; close all

subplot(1,2,1);
plot(X,U2,'k:',X,d2Y,'b');
grid on; xlabel('X'); ylabel('U''');
title('U''(X) і d2P');
subplot(1,2,2);
R = U2-d2Y; r = norm(R,inf);
plot(X,R);
grid on; xlabel('X'); ylabel('R(X)');
title('Похибка R(X)'); pause; close all

```

Результати роботи програми :





Крок h	Похибка теор	Похибка розр
0.10000000	0.0500000000	0.0499856867
0.10000000	0.0500000000	0.0499510373
0.10000000	0.0016666667	0.0016575113
0.10000000	0.0008333333	0.0008327004

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Для функції $f(x) = \frac{x^2 - g}{x^3 + 0.2 \cdot k + 0.1 \cdot d}$ виконати **Задачу 2** аудиторного заняття, використовуючи сітку $n = 20$; $X = \text{linspace}(-1, 9, n+1)$.

Задача 2. Для функції і сітки, означених в **Задачі 1** знайти $f'(x), f''(x), f'''(x)$, використовуючи кубічний сплайн.

Задача 3. Для функції і сітки, означених в **Задачі 2** аудиторного заняття, використовуючи центральну різницєву похідну, дві зв'язані сітки з кроками $h, h/2$ і формули Рунге –Ромберга, знайти уточнену апроксимацію першої похідної в вузлах сітки $X[2:\text{end}-1]$.

Побудувати :

- Точної і наближеної похідної з кроками $h, h/2$, уточненої (в лівих підграфіках) та відповідних похибок (в правих підграфіках). Розмістити цей графік в графічному вікні 3×2 .
- Різницю похибки для різницєвої похідної з кроком h і похибки уточненої (в лівому підграфіку) та різницю похибки для різницєвої похідної з кроком $h/2$ і похибки уточненої (в правому підграфіку). Розмістити цей графік в графічному вікні 1×2 .